

哈尔滨工业大学深圳校区

毕业论文中期报告

题 目	基于 GTAV 仿真平台的 户外场景无人机目标 导航研究
姓 名	谭皓文
学 号	220110623
学 院	计算机科学与技术学院
专 业	计算机科学与技术
指 导 教 师	万佳教授
日 期	2026 年 3 月

目 录

1 课题主要研究内容及进度	1
1.1 课题主要研究内容	1
1.2 进度介绍	1
1.2.1 户外目标导航的语义稀疏性	1
1.2.2 GTAV 作为仿真平台的优势	2
1.2.3 选用异常事件作为导航目标的原因	2
2 已完成的研究工作及结果	3
2.1 GTAV 仿真平台的设计	3
2.1.1 仿真平台总体框架	3
2.1.2 无人机控制逻辑与场景编辑逻辑设计	4
2.1.3 RGBD 数据采集流程设计	4
2.1.4 通信协议设计	6
2.1.5 客户端 SDK 设计	6
2.2 “观测-动作-意识”数据集构建	7
2.2.1 LLM 和人工混合的“意识”标注方式	7
2.2.2 具体实现方式	7
2.3 完整无人机室外导航框架设计	8
2.3.1 逻辑初始化阶段	8
2.3.2 动态演进与意图维持阶段	8
2.3.3 决策执行阶段	8
3 后期拟完成的研究工作及进度安排	9
3.1 后期拟完成的研究工作	9
3.2 进度安排	9
4 存在的困难及解决方案	10
4.1 存在的困难	10
4.2 解决方案	10
5 论文按时完成的可能性	11

1 课题主要研究内容及进度

1.1 课题主要研究内容

本课题将从以下几个方面开展研究：

1. 基于 GTAV 开发户外无人机导航在线验证平台；
2. 基于 GTAV 在线验证平台构建离线“观测-动作”数据集；
3. 基于 LLM 和人工混合“意识”标注方法得到“观测-动作-意识”数据集；
4. 在“观测-动作-意识”数据集上混合训练潜状态网络和 VLA 模型；
5. 在平台上进行最终验证。

1.2 进度介绍

目前，本项目已完成户外无人机导航在线验证平台开发、离线“观测-动作”数据集构建以及“观测-动作-逻辑描述”数据集标注流水线的搭建。目前正处于潜状态空间网络与视觉-语言-动作（VLA）模型的联合训练阶段，后续计划在 GTAV 仿真平台上进行最终的闭环验证。

1.2.1 户外目标导航的环境挑战

与室内环境相比，户外城市环境的目标导航面临更为严重的信息稀疏问题，具体表现在以下两个方面：

（1）缺乏连续的引导特征：室内导航通常拥有密集的语义参考物，而户外城市空间尺度巨大。无人机在长距离飞行任务中，大部分轨迹处于特征稀疏区域，视野内多为重复度高的街道或建筑，缺乏与目标直接相关的视觉引导。

（2）语义线索的瞬时性与间接性：特定目标（如火灾点）往往伴随一系列间接信号（如烟雾、行人的异常逃散、消防车的行驶方向）。这些关键线索通常是局部且短暂的。若导航模型缺乏有效的长程记忆或状态保持机制（如传统的反应式模型），一旦这些视觉线索在视野中消失，智能体将难以维持目标方向感，从而导致原地打转或随机游走。

1.2.2 GTAV 作为仿真平台的优势

相较于 AirSim 等静态环境，GTAV 提供了一个具备动态社会行为逻辑的高保真生态系统。其内置的 AI 系统能模拟现实世界对突发事件的动态响应（如人群疏散或应急车辆汇聚），为训练模型进行多模态意图推理提供了丰富的线索。

此外，GTAV 的超大规模开放地图适配了长程导航任务，要求模型必须在稀疏的语义特征下保持稳定的目标状态估计。通过自主编程实现的接口，我们能够高效地构建混合监督数据集，实现精确物理状态与大语言模型逻辑标注的深度融合，推动无人机导航从简单的“视觉-动作映射”向更复杂的“逻辑推理”演进。

1.2.3 选用异常事件作为导航目标的原因

选择火灾、车祸等城市异常事件作为导航目标，不仅提升了研究在应急响应与城市安防巡检中的应用价值，更增加了任务的复杂性。这类场景伴随着明显的时空扩散特征，即目标尚未进入视野时，其外围已存在间接且瞬时的先验线索。这种设定迫使模型必须在长距离、低信息密度的环境下，通过循环结构持续维护并修正其潜状态，从而有效验证模型在解决信息稀疏问题上的性能。

2 已完成的研究工作及结果

2.1 GTAV 仿真平台的设计

2.1.1 仿真平台总体框架

在整体架构上，平台采用了双层分离的设计模式：底层为内嵌于游戏进程的 C++ 插件组件，主要负责与游戏引擎的渲染线程和脚本线程进行安全交互，完成 RGB 图像与深度信息的采集及环境参数的控制；上层则为运行于外部的 Python 客户端，承担实验编排、交互控制、数据记录与可视化等高层任务。

这两层架构通过轻量级的二进制协议进行通信，实现了从控制指令下发到传感器数据回传的低延迟闭环。为了满足科研需求，该框架保证了三个关键特性：首先是可扩展性，通过协议版本化管理与指令集合的演进设计，支持未来功能的平滑扩展；其次是鲁棒性，所有涉及游戏引擎的操作均严格限制在脚本线程内执行，有效避免了多线程并发带来的副作用和崩溃风险；最后是可复现性，通过内存直通的采集路径以及结构化的统一日志记录，确保了不同实验会话之间的数据具有高度的一致性与可对比性。

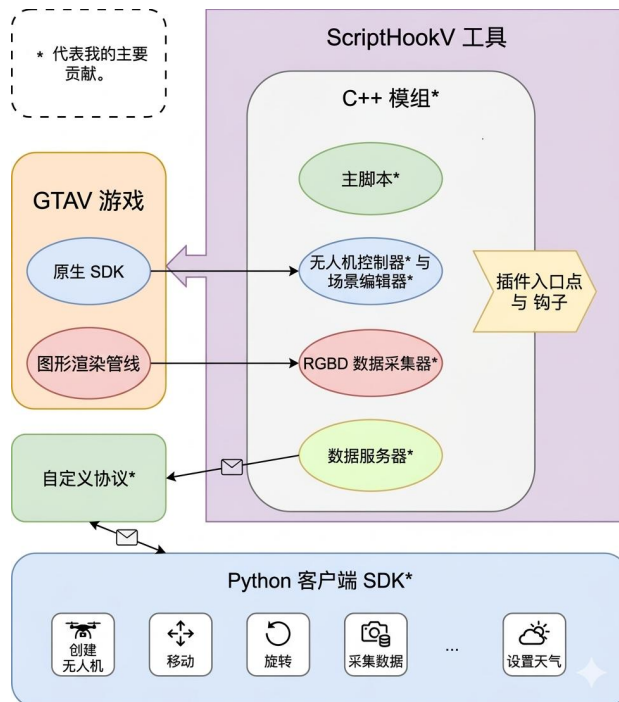


图 2-1 数据平台总体框架

2.1.2 无人机控制逻辑与场景编辑逻辑设计

为了适应无人机导航研究的需求，平台的控制逻辑以“研究友好”和“运动连贯”为目标进行了专门设计。在位移模型方面，平台以相机当前的局部姿态为参照系，将前向、侧向与世界坐标系的竖直轴分量进行合成，实现了符合无人机运动特性的自然自由度控制；在旋转模型上，基于相机当前的旋转状态进行增量更新，支持精准的航向调整；同时，平台还提供了光学参数的调节接口，允许用户自定义视场角（FOV），以模拟不同规格传感器的成像效果。

除了主体控制，场景编辑功能构成了平台“可控环境”的重要维度。平台利用 GTAV 原生的 API 库(如 CAM、TIME、GAMEPLAY、PATHFIND 等)，在不破坏游戏底层机制的前提下开放了必要的研究自由度。具体而言，通过时间控制接口，研究者可以任意设定游戏时钟，从而在不同的实验中统一光照与阴影条件；通过天气控制接口，可以持久化地切换雨、雾、晴等多种天气类型，从而构造出多样化的观测条件乃至对抗性环境；通过实体控制接口，可以在距离无人机当前位置最近的合适地点创建如车辆爆炸、街头斗殴等异常事件。

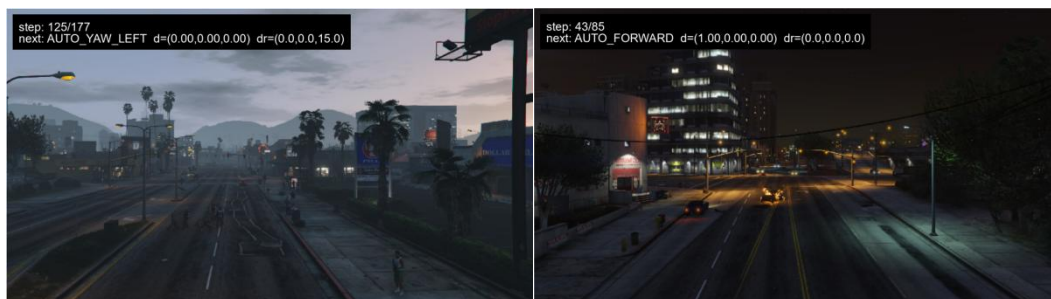


图 2-2 街头斗殴（左）与车辆爆炸（右）场景

2.1.3 RGBD 数据采集流程设计

RGBD 数据采集流程遵循“尽可能接近引擎底层”的原则，以最大化数据吞吐量并保证信息的真实性。采集工作通过在渲染管线的关键节点使用 hook 代替该地址上的原始方法，直接读取颜色缓冲与深度缓冲，避免了传统截图方式带来的二次渲染与重构成本。数据随后以内存直通的形式直接返回给客户端，降低了磁盘 I/O 带来的干扰，满足了即时处理与可视化的需求。

在质量控制方面，针对游戏深度图可能存在的噪点或无限远异常值，平台采用了基于分位数裁剪的稳健可视化策略，有效抵御了极端值对数据质量的影响。此外，采集流程还支持灵活的多视角策略，允许围绕当前无人机姿态进行多方向（正前、后、左、右、下）的同步采集。这种设计不仅提高了单次采样的信息密度，也为全景感知研究与大规模结构化数据集的构建提供了强有力的支持，适用于机载感知训练、环境建模与对比分析等多种任务。



图 2-3 不同天气和时间下得到的 RGB 数据

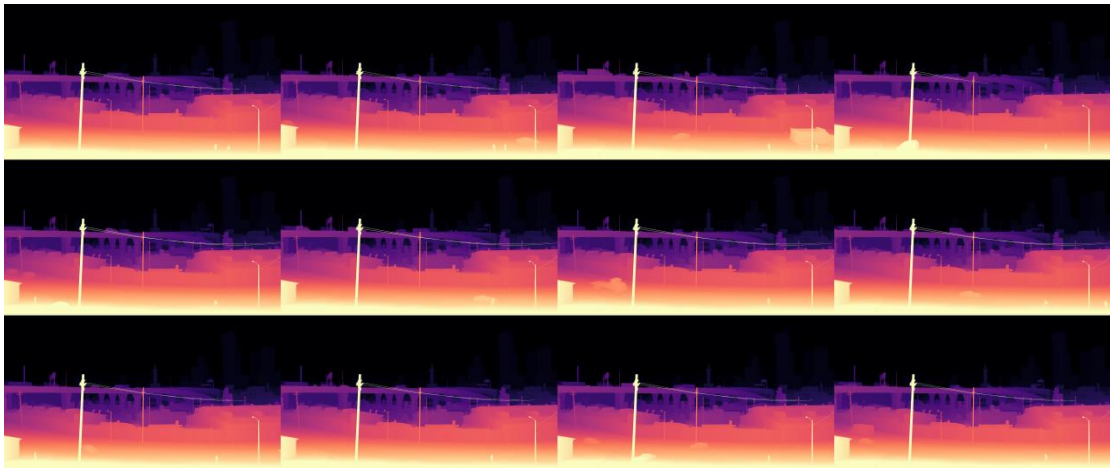


图 2-4 不同天气和时间下得到的深度数据（与图 2-3 一一对应）

2.1.4 通信协议设计

为了连接 C++ 服务端与 Python 客户端，平台设计了一套紧凑的二进制通信协议。该协议以“低开销”与“清晰语义”为首要目标，定义了包含魔术字、协议版本、消息类型与数据长度等字段的统一消息头，确保了数据包解析的准确性与协议未来的扩展能力。

协议的指令集合全面覆盖了平台的核心能力，包括相机的创建与销毁、位移与旋转控制、FOV 参数调节、数据采集触发、位姿回传以及时间与天气的环境控制等。为了保障交互的可靠性，协议结合了请求标识（Request ID）与短连接通信机制，简化了异常路径下的错误处理与连接恢复逻辑。

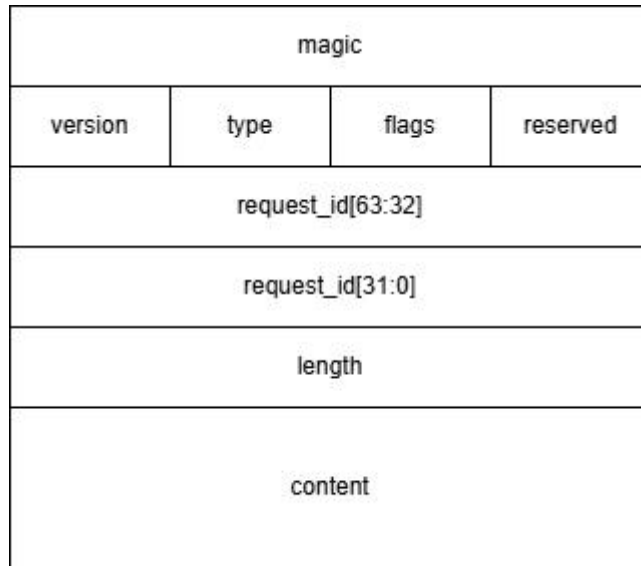


图 2-5 通信协议消息体结构

2.1.5 客户端 SDK 设计

客户端 SDK 提供了一套统一且直观的 API，将底层的通信细节屏蔽，用户仅需调用 API 即可完成相机的创建、运动控制、环境设置与数据采集。在稳定性方面，SDK 内部引入了轻量的时延机制，确保在每次发送控制指令后等待渲染稳态再读取数据，从而提升了交互的一致性。

此外，SDK 还提供了强大的采集编排功能，支持通过键盘实时操作或脚本自动化驱动的方式进行会话记录。系统能够将每一帧的多方向 RGBD 图像与对应的无人机动作元信息进行结构化保存。在此基础上，SDK 集成了便捷的可视化与数据落盘工具，形成了从“控制”到“观测”再到“记录”的完

```
SteamLibrary > steamapps > common > Grand Theft Auto V > data > manual > 20200308_101617 > t3 steps.json
```

```
{
  "step":0,
  "action": "name": "AUTO_DOWN",
  "dx":8,
  "dy":0,
  "dz": -1,
  "dxx":8,
  "dyy":0,
  "dzz":0,
  "pose": "(x":111.25, "y": -1439.25, "z":38.3125, "rx":8, "ry":0, "rz":135), "rgb": "(path": "RGB/step_000000.bin", "width":768, "height":768)",
  "step":1,
  "action": "name": "AUTO_FORWARD",
  "dx":8,
  "dy":0,
  "dz":0,
  "dxx":11,
  "dyy":25,
  "dzz":0,
  "pose": "(x":111.25, "y": -1439.25, "z":37.3125, "rx":8, "ry":0, "rz":135), "rgb": "(path": "RGB/step_000001.bin", "width":768, "height":768)",
  "step":2,
  "action": "name": "AUTO_DOWN",
  "dx":8,
  "dy":0,
  "dz": -1,
  "dxx":8,
  "dyy":0,
  "dzz":0,
  "pose": "(x":111.25, "y": -1439.25, "z":36.3125, "rx":8, "ry":0, "rz":135), "rgb": "(path": "RGB/step_000002.bin", "width":768, "height":768)",
  "step":3,
  "action": "name": "AUTO_DOWN",
  "dx":8,
  "dy":0,
  "dz": -1,
  "dxx":8,
  "dyy":0,
  "dzz":0,
  "pose": "(x":111.25, "y": -1439.25, "z":35.3125, "rx":8, "ry":0, "rz":135), "rgb": "(path": "RGB/step_000003.bin", "width":768, "height":768)",
  "step":4,
  "action": "name": "AUTO_FORWARD",
  "dx":8,
  "dy":0,
  "dz":0,
  "dxx":11,
  "dyy":25,
  "dzz":0,
  "pose": "(x":111.25, "y": -1439.25, "z":34.3125, "rx":8, "ry":0, "rz":135), "rgb": "(path": "RGB/step_000004.bin", "width":768, "height":768)",
  "step":5,
  "action": "name": "AUTO_FORWARD",
  "dx":11,
  "dy":0,
  "dz":0,
  "dxx":18,
  "dyy":0,
  "dzz":0,
  "pose": "(x":110.563, "y": -1439.86, "z":34.3125, "rx":8, "ry":0, "rz":135), "rgb": "(path": "RGB/step_000005.bin", "width":768, "height":768)"
}
```

2.2 “观测-动作-意识”数据集构建

2.2.1 LLM 和人工混合的“意识”标注方式

2.2.2 具体实现方式

- 7 -

2.3 完整无人机室外导航框架设计

完整的无人机导航框架分为逻辑初始化、动态演进与决策执行三个核心阶段：

2.3.1 逻辑初始化阶段

在逻辑初始化阶段，系统将抽象的原始任务指令重构为包含“任务、历史、观测推理与动作计划”四位一体的结构化“意识”文本。随后，利用预训练的逻辑编码器将该文本映射至高维特征空间，生成携带初始任务意图的种子潜状态。这一设计从源头上解决了具身智能体在任务起始阶段缺乏长期规划引导的问题。

2.3.2 动态演进阶段

在动态演进与意图维持阶段，框架利用循环神经网络构建了时序连续的状态更新模块。该模块实时接收当前的 RGB-D 视觉特征，并结合上一时刻的潜状态进行融合演进，生成当前的潜状态。

为了提升潜状态的语义完备性与可解释性，系统在训练阶段引入了逻辑对齐机制。我们强制要求每一时刻演进出的潜状态，都能在特征空间内与对应的“决策推理”文本实现精准对齐。这意味着，模型内部维护的潜状态不再是不可见的“黑盒”向量，而是可以通过解码器直接转化为可读的文本逻辑。通过这种强监督约束，即便无人机飞行至缺乏明显地标的特征稀疏区，其内部的潜状态依然能凭借时序演进能力，维持清晰且可解释的导航逻辑，从而确保搜索任务的连续性。

2.3.3 决策执行阶段

在决策执行阶段，系统实现了从高维潜状态向具体控制指令的转换。生成的潜状态与当前实时的视觉特征共同输入 VLA 模型进行决策。这种双路输入架构保证了导航决策过程兼具底层反应式避障的灵敏度与高层长程意图的指引性，从而提升了无人机在复杂户外环境下执行应急响应任务的成功率。

3 后期拟完成的研究工作及进度安排

3.1 后期拟完成的研究工作

后续需要完成的工作主要是在“观测-动作-意识”数据集上混合训练 GRU 递推模块和 VLA 模型，以及最终在 GTAV 仿真平台上进行验证。

3.2 进度安排

具体进度安排如下：

2026 年 3 月 10 日——2026 年 4 月 1 日：丰富数据集的构建,进行小批量训练，验证算法的可行性并优化；

2026 年 4 月 1 日——2022 年 4 月 20 日：进行大规模实验，整理完成毕业设计论文。

4 存在的困难及解决方案

4.1 存在的困难

1. 多模态对齐的复杂性：强制潜状态与结构化“意识”文本在隐藏层深度对齐时，如何平衡视觉特征的保留与逻辑语义的注入是一个难点。

2. 仿真环境的泛化性挑战：尽管 GTAV 能模拟多种天气和异常事件，但将模型迁移到现实场景是否能保持性能尚且未知。

4.2 解决方案

针对目前存在的问题和困难，提出以下解决方案：

1. 尝试优化网络结构，以更好地保留“意识”文本中包含的信息。
2. 在实验后期按照当前的数据组织形式，加入真机采集的数据进行混合训练。

5 论文按时完成的可能性

本课题目前已经完成了户外无人机导航在线验证平台的开发，离线“观测-动作”数据集的构建以及“观测-动作-意识”数据集的标注流水线。

正在进行潜状态网络和 VLA 模型的混合训练，将要在 GTAV 平台上进行最终验证。

综上所述，论文能够按期完成，并取得一定的研究成果。